

M.1) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento de uma biblioteca. O objetivo do sistema é permitir que a biblioteca organize seu acervo de livros, gerencie seus usuários e controle o empréstimo e devolução de livros. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Livros:

- A biblioteca possui um acervo de livros que precisam ser cadastrados no sistema.
- Cada livro possui um título, autor, e um código identificador único (ISBN).
- O sistema deve permitir que os funcionários consultem quais livros estão disponíveis ou emprestados.

2. Gerenciamento de Usuários:

- O sistema deve registrar os usuários da biblioteca, que podem ser alunos ou funcionários.
- Cada usuário deve ser identificado por um nome e um número de identificação (ID).
- O sistema deve ser capaz de associar empréstimos de livros a usuários específicos.

3. Empréstimos e Devoluções:

- Os usuários podem emprestar e devolver livros.
- Um livro emprestado deve ser marcado como indisponível até ser devolvido.
- O sistema deve controlar os livros emprestados e permitir que sejam devolvidos.

4. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir consultar uma lista de livros disponíveis e de livros emprestados.
- Deve ser possível visualizar quais livros estão em posse de cada usuário.

M.2) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Restaurante

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para um restaurante. O objetivo do sistema é facilitar a administração dos pedidos, o controle de mesas e o gerenciamento de pratos e ingredientes disponíveis. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Pratos:

- O restaurante oferece um cardápio com vários pratos, cada um com nome, descrição, preço e uma lista de ingredientes.
- O sistema deve permitir que os administradores adicionem, removam ou atualizem os pratos do cardápio.

2. Controle de Ingredientes:

- O sistema deve gerenciar os ingredientes disponíveis no restaurante, incluindo nome e quantidade em estoque.
- Os ingredientes devem estar associados aos pratos que os utilizam.

3. Gerenciamento de Mesas:

- O restaurante possui um número fixo de mesas, e cada mesa pode estar ocupada ou livre.
- O sistema deve permitir que os funcionários consultem o status das mesas e realizem reservas.

4. Registro de Pedidos:

- Os clientes podem fazer pedidos que incluem um ou mais pratos.
- O sistema deve permitir registrar o pedido de um cliente, associando-o à mesa correspondente e ao funcionário responsável.
- O sistema deve ser capaz de calcular o total do pedido, incluindo a soma dos preços dos pratos solicitados.

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre o número de pedidos realizados em um determinado período, o uso de ingredientes e a ocupação das mesas.

M.3) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Estudantes

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma instituição de ensino. O objetivo do sistema é facilitar a administração dos estudantes, cursos, e notas. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Estudantes:

- O sistema deve permitir o cadastro de estudantes, incluindo nome, data de nascimento e número de identificação.
- Os estudantes devem ter um histórico de cursos em que estão matriculados.

2. Controle de Cursos:

- A instituição oferece diversos cursos, cada um com um nome, código e carga horária.
- O sistema deve permitir que os administradores adicionem, removam ou atualizem os cursos disponíveis.

3. Registro de Matrículas:

- Os estudantes podem se matricular em cursos oferecidos pela instituição.
- O sistema deve associar cada matrícula ao estudante e ao curso correspondente, além de registrar a data da matrícula.

4. Gerenciamento de Notas:

- O sistema deve permitir que os professores insiram as notas dos estudantes em cada curso.
- As notas devem ser associadas a cada estudante e curso, e o sistema deve calcular a média final do estudante para cada curso.

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre os estudantes, como histórico de matrículas e desempenho em cursos.
- Também deve ser possível consultar a lista de estudantes matriculados em um curso específico.

M.4) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma oficina mecânica. O objetivo do sistema é organizar o fluxo de serviços, controle de clientes, e gerenciar os veículos que passam pela oficina. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Clientes:
 - O sistema deve permitir o cadastro de clientes, incluindo nome, telefone e e-mail.
 - Cada cliente pode possuir um ou mais veículos registrados na oficina.
2. Controle de Veículos:
 - Cada veículo deve ser associado a um cliente e conter informações como marca, modelo, ano e placa.
 - O sistema deve permitir o registro e consulta de veículos cadastrados na oficina.
3. Registro de Serviços:
 - O sistema deve gerenciar os serviços realizados nos veículos, como troca de óleo, alinhamento, entre outros.
 - Cada serviço deve estar associado a um veículo, com informações sobre o tipo de serviço, data de realização e valor cobrado.
4. Agendamento de Serviços:
 - Os clientes devem poder agendar serviços para seus veículos.
 - O sistema deve permitir o registro de um agendamento, com a data e o tipo de serviço solicitado.
5. Relatórios e Consultas:
 - O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre serviços realizados em veículos, total de gastos por cliente, e a consulta de serviços agendados ou concluídos.

M.5) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Hotel

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para um hotel. O objetivo do sistema é organizar as reservas de quartos, controlar os hóspedes e administrar os serviços oferecidos. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Hóspedes:
 - O sistema deve permitir o cadastro de hóspedes, incluindo nome, documento de identificação e contato.
 - Cada hóspede pode fazer uma ou mais reservas no hotel.
2. Controle de Quartos:
 - O hotel possui diferentes tipos de quartos (simples, duplo, suíte), cada um com características como número, capacidade e tarifa diária.
 - O sistema deve permitir a consulta de quartos disponíveis e o cadastro de novos quartos no sistema.
3. Registro de Reservas:
 - O sistema deve gerenciar as reservas realizadas pelos hóspedes, incluindo a data de entrada, data de saída e o quarto reservado.
 - As reservas devem ser associadas a um hóspede e a um quarto específico.
4. Serviços Extras:
 - O hotel oferece serviços extras (como café da manhã, lavanderia, traslado) que podem ser solicitados pelos hóspedes durante sua estadia.
 - O sistema deve permitir o registro dos serviços extras solicitados, vinculando-os ao hóspede e ao período de estadia.
5. Relatórios e Consultas:
 - O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre reservas realizadas, ocupação de quartos, e consumo de serviços extras.
 - Também deve ser possível consultar o histórico de reservas de um hóspede ou a lista de hóspedes ocupando quartos em um determinado período.

M.6) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Academia

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma academia de ginástica. O objetivo do sistema é organizar o cadastro de alunos, controle de planos e gerenciar as aulas e treinos oferecidos. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Alunos:

- O sistema deve permitir o cadastro de alunos, incluindo nome, idade, telefone e número de matrícula.
- Cada aluno deve estar vinculado a um plano de assinatura da academia.

2. Controle de Planos:

- A academia oferece diferentes planos (mensal, trimestral, anual), cada um com preços e benefícios específicos.
- O sistema deve permitir que os administradores criem, alterem ou removam planos e associem alunos a eles.

3. Gerenciamento de Aulas e Treinos:

- A academia oferece aulas e sessões de treino (musculação, pilates, spinning, etc.), com informações como horário, professor responsável e sala onde ocorrerão.
- O sistema deve permitir a inscrição de alunos em aulas e treinos, garantindo que não haja conflito de horários.

4. Registro de Pagamentos:

- O sistema deve permitir o registro de pagamentos dos alunos, vinculando o valor pago ao plano escolhido e à data do pagamento.
- Também deve controlar a validade dos planos, informando quando um plano está para vencer ou foi renovado.

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre alunos matriculados, frequência nas aulas, e a situação de pagamento dos planos.
- Também deve ser possível consultar a agenda de aulas e treinos por período e por aluno.

M.7) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Clínica Veterinária

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma clínica veterinária. O objetivo do sistema é organizar o cadastro de animais, controlar os tutores e gerenciar consultas, tratamentos e vacinas. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Animais:

- O sistema deve permitir o cadastro de animais, incluindo nome, espécie, raça, idade e peso.
- Cada animal deve estar vinculado a um tutor (dono), que também será registrado no sistema.

2. Controle de Tutores:

- O sistema deve permitir o cadastro de tutores, contendo nome, telefone e endereço.
- Cada tutor pode ser responsável por um ou mais animais.

3. Gerenciamento de Consultas:

- O sistema deve gerenciar consultas veterinárias, registrando o animal, o veterinário responsável, a data e o motivo da consulta.
- As consultas devem ser associadas a um histórico médico do animal, onde serão registradas as observações e os tratamentos prescritos.

4. Controle de Vacinas e Tratamentos:

- O sistema deve permitir o registro de vacinas aplicadas e tratamentos administrados, associando-os a cada animal.
- Deve ser possível agendar vacinas e tratamentos futuros, além de controlar prazos e datas de aplicação.

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre consultas realizadas, animais cadastrados, e vacinas aplicadas.
- Também deve ser possível consultar o histórico médico de um animal e visualizar as próximas vacinas ou tratamentos agendados.

M.8) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Eventos

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento de eventos. O objetivo do sistema é organizar o cadastro de eventos, controlar os participantes e gerenciar a venda de ingressos e palestras. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Eventos:

- O sistema deve permitir o cadastro de eventos, incluindo nome, data, local e descrição.
- Cada evento pode contar com várias atividades, como palestras, workshops ou shows.

2. Controle de Participantes:

- O sistema deve permitir o cadastro de participantes, incluindo nome, e-mail e número de inscrição.
- Cada participante pode se inscrever em um ou mais eventos e suas atividades.

3. Venda de Ingressos:

- O sistema deve gerenciar a venda de ingressos para os eventos, controlando a quantidade disponível e o valor de cada ingresso.
- Cada participante pode comprar ingressos, e o sistema deve registrar as vendas e emitir um comprovante.

4. Gerenciamento de Palestras e Workshops:

- O sistema deve permitir o registro das atividades realizadas em cada evento, incluindo nome, palestrante, horário e capacidade de participantes.
- O sistema deve permitir a inscrição de participantes nas atividades, garantindo que a capacidade não seja excedida.

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre eventos realizados, atividades oferecidas e participantes inscritos.
- Deve ser possível consultar a lista de participantes em um evento ou atividade específica, além de verificar a disponibilidade de ingressos.

M.9) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Frota de Veículos

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento de frota de veículos para uma empresa de logística. O objetivo do sistema é organizar o cadastro de veículos, controlar motoristas e gerenciar as manutenções e viagens realizadas. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Veículos:

- O sistema deve permitir o cadastro de veículos, incluindo modelo, placa, ano e capacidade de carga.
- Deve ser possível registrar o status do veículo, indicando se está disponível, em manutenção ou em viagem.

2. Controle de Motoristas:

- O sistema deve permitir o cadastro de motoristas, com nome, número de habilitação e contato.
- Cada motorista deve estar associado a viagens realizadas e veículos que dirigiu.

3. Registro de Manutenções:

- O sistema deve permitir o registro de manutenções realizadas em cada veículo, incluindo tipo de manutenção, data, custo e descrição.
- Deve ser possível agendar manutenções preventivas e controlar o histórico de manutenções de cada veículo.

4. Gerenciamento de Viagens:

- O sistema deve gerenciar as viagens realizadas, registrando o veículo, motorista, destino, carga transportada e data de saída e retorno.
- Deve ser possível associar uma viagem ao motorista responsável e ao veículo utilizado, bem como registrar o status da viagem (concluída, em andamento).

5. Relatórios e Consultas:

- O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre o uso da frota, viagens realizadas e manutenções executadas.
- Também deve ser possível consultar o histórico de viagens de um motorista ou de um veículo específico, além de visualizar o status atual de cada veículo.

M.10) Contexto: Sistema de Gerenciamento de Banco de Sangue

Você foi contratado para desenvolver um sistema de gerenciamento para um banco de sangue. O objetivo do sistema é organizar o cadastro de doadores, controlar o estoque de sangue e gerenciar as coletas e transfusões realizadas. O sistema deve ser desenvolvido utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

Requisitos

1. Gerenciamento de Doadores:
 - O sistema deve permitir o cadastro de doadores, incluindo nome, idade, tipo sanguíneo, e histórico de doações.
 - Deve ser possível consultar a disponibilidade dos doadores para novas doações, considerando restrições de frequência de doação.
2. Controle de Estoque de Sangue:
 - O sistema deve gerenciar o estoque de sangue, registrando a quantidade disponível de cada tipo sanguíneo.
 - Deve ser possível registrar novas doações e descartar unidades de sangue que ultrapassaram o período de validade.
3. Registro de Coletas de Sangue:
 - O sistema deve permitir o registro das coletas de sangue realizadas, associando cada coleta a um doador, data, quantidade coletada e tipo sanguíneo.
 - O sistema deve controlar quando cada doador está apto para realizar uma nova doação, de acordo com as normas estabelecidas.
4. Gerenciamento de Transfusões:
 - O sistema deve gerenciar as transfusões de sangue realizadas, registrando o receptor, tipo sanguíneo necessário e a quantidade utilizada.
 - Deve ser possível consultar o histórico de transfusões e garantir a compatibilidade entre o sangue doado e o receptor.
5. Relatórios e Consultas:
 - O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre o estoque de sangue, coletas realizadas e transfusões executadas.
 - Deve ser possível consultar o histórico de doações de um doador específico, além de verificar a situação do estoque por tipo sanguíneo.